ZADANIE B5

Adsorpcja

Jednym ze sposobów pozbywania się niebezpiecznych substancji z roztworów jest zastosowanie materiałów adsorpcyjnych. Można je opisywać stosując różnego rodzaju modele - izotermy adsorpcji.

Badano adsorpcję kofeiny na materiale węglowym. W tym celu 200 mg tego materiału adsorpcyjnego wprowadzano do próbek zawierających po 20 cm^3 roztworu jednego z popularnych napoi o różnym stężeniu kofeiny. Jej stężenie badano spektrofotometryczne dla długości fali 272 nm.

Absorbancja (A) jest proporcjonalna do stężenia substancji (c) w roztworze zgodnie z równaniem 1:

$$A = a \cdot c \cdot l \qquad \text{(równanie 1)}$$

gdzie: a oraz l oznaczają odpowiednio: masowy współczynnik absorpcji oraz długość drogi optycznej.

Przed rozpoczęciem pomiarów właściwości sorpcyjnych badanych materiałów sporządzono krzywą kalibracyjną (Tabela 1):

Tabela 1 . Wartość absorbancji zmierzonej dla λ=272 nm roztworów zawierających różne stężenia kofeiny.

$c_{kofeiny}$ / mg·dm^{-3}	0,012	0,042	0,073	0,100
Absorbancja	0,141	0,531	0,882	1,231

Następnie zbadano właściwości sorpcyjne materiałów węglowych, a otrzymane wyniki zestawione w Tabeli 2:

Tabela 2. Wartości stężenia kofeiny w roztworach: początkowe (c_0) i po (c_e) ustaleniu się równowagi w badanych układach.

c_0 / mg·dm^{-3}	0,21	0,42	0,62	0,90
c_e/ mg·dm^{-3}	0,03	0,07	0,13	0,22

Opisano je stosując równanie izotermy wg równania 2:

$$\frac{1}{c_0 - c_e} = B + C \cdot \frac{1}{c_e} \qquad \text{(równanie 2)}$$

gdzie: c_0 to stężenie początkowe kofeiny w roztworze a c_e to jej stężenie po ustaleniu się równowagi w roztworze nad materiałem węglowym. B i C są stałymi.

Uwaga: Powyższe zadanie ma być rozwiązane z wykorzystaniem kalkulatora naukowego, gdyż na III etapie olimpiady może pojawić się zadanie, w którym trzeba będzie skorzystać z tego typu analizy.

Polecenia:

a. Absorbancja jest wielkością bezwymiarową. Podaj wymiar iloczynu wielkości: $a \cdot l$ przyjmując, że stężenie podane jest w mg·dm^{-3}.

b. Analizując wszystkie dane zawarte w Tabeli 1 i wykorzystując metodę regresji liniowej, za pomocą kalkulatora, wyznacz iloczyn $a \cdot l$. Wynik podaj z 4 cyframi znaczącymi.

c. Podaj wartość obliczonego współczynnika determinacji, (tzw. R^2) dla analizy wykonanej w pkt. ***b***.

d. Wykorzystując równanie 2 sporządź tabelę z dwiema kolumnami (kolumna X i kolumna Y), w których znajdą się przeliczone wszystkie wartości zaczerpnięte z Tabeli 2 tak, aby można było sporządzić wykres opisywany równaniem: $Y = d \cdot X + b$, gdzie d i b są stałymi.

e. Wykorzystując metodę regresji liniowej, oblicz wartości współczynników B i C znajdujących się w równaniu izotermy adsorpcji (równanie 2). Podaj wymiary tych współczynników.

Rozwiązanie zadania B5

a. Ponieważ stężenie podane jest w $mg \cdot dm^{-3}$, iloczyn $a \cdot l$ musi mieć wymiar: $mg^{-1} \cdot dm^3$.

b. Rozważamy zależność: $A = a \cdot c \cdot l$, czyli funkcję typu: $y = d \cdot x$, gdzie x jest stężeniem a d stałą. Analiza danych wykazuje, że otrzymujemy równanie prostej: $y = 12{,}27 \cdot c - 5 \cdot 10^{-5}$, czyli zależność typu $y = d \cdot x + b$.

Proszę zwrócić uwagę, że obliczona wartość parametru b jest bardzo mała w porównaniu z iloczynem współczynnika kierunkowego d i otrzymanych wartości x. Jest to dodatkowe potwierdzenie, że otrzymane dane nie stoją w sprzeczności z postulowaną postacią funkcji $A = a \cdot c \cdot l$ a wskazują na występowanie podczas każdych pomiarów niepewności pomiarowych.

Iloczyn $a \cdot l$ równa się 12,27

c. Wartość R^2 równa się 0,999

d. Tabela:

Kolumna X / $\left(\frac{1}{c_e}\right)$	Kolumna Y / $\left(\frac{1}{c_0 - c_e}\right)$
33,33	5,56
14,29	2,86
7,69	2,04
4,55	1,47

Równanie prostej:

$\frac{1}{c_0 - c_e} = B + C \cdot \frac{1}{c_e}$ czyli $Y = b + d \cdot X$

Otrzymane wartości współczynników B i C oraz ich wymiary:

$C = 0{,}14$ (bezwymiarowe); $B = 0{,}88\ \mathrm{mg^{-1} \cdot dm^3}$